

习题 16.1

张志聪

2025 年 12 月 3 日

4

D 是闭域, 由闭域的定义, 则有开域 S 使

$$D = S \cup \partial S$$

设 P_0 为 D 的任一聚点, 要证 $P_0 \in D$ 。

反证法, 假设 $P_0 \notin D$, 即 $P_0 \notin (S \cup \partial S)$, 等价于 $P_0 \notin S, P_0 \notin \partial S$ 。

由 $P_0 \notin \partial S$, 由界点定义可知, 存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $U(P_0; \delta_0) \cap S = \emptyset$ 或 $U(P_0; \delta_0) \cap S^c = \emptyset$ 。

(i) 如果 $U(P_0; \delta_0) \cap S = \emptyset$, 由 P_0 是聚点, 有 $U(P_0; \delta_0) \cap \partial S \neq \emptyset$ 否则会出现矛盾, 即存在 $P_1 \in U(P_0; \delta_0) \cap \partial S$, 由界点定义, $U(P_1; \delta_0) \cap S \neq \emptyset$; 由于 P_0 是聚点, 类似地, 对任意 $\epsilon < \delta_0$, 都有 $P_\epsilon \in U(P_0; \epsilon) \cap \partial S$ 且 $U(P_\epsilon; \epsilon) \cap S \neq \emptyset$. 此时, 我们有

$$\rho(P_0, P_\epsilon) \leq \epsilon$$

$$\rho(P_\epsilon, Q) \leq \epsilon$$

当 ϵ 足够小, 有 $Q \in U(P_\epsilon; \epsilon) \cap S$ 且

$$\rho(P_0, Q) \leq \rho(P_0, P_\epsilon) + \rho(P_\epsilon, Q) \leq 2\epsilon < \delta_0$$

于是可得

$$Q \in U(P_0; \delta_0)$$

因 $Q \in S$, 故 $U(P_0; \delta_0) \cap S \neq \emptyset$, 出现矛盾。

(ii) $U(P_0; \delta_0) \cap S^c = \emptyset$, 于是 $U(P_0; \delta_0) \subseteq S \subseteq D$, 故 $P_0 \in D$, 出现矛盾。

综上, 任意聚点 P_0 都有 $P_0 \in D$, 故 D 是闭域。

10

- (1) 若 E 是开集, 则 E^c 是闭集;

反证法, 假设 E^c 不是闭集, 即存在一个 E^c 的聚点 P_0 , 且 $P_0 \notin E^c$. 可得 $P_0 \in E$, 而 E 是开集, 由开集定义可知 P_0 是 E 的内点, 这与 P_0 是 E^c 的聚点相矛盾。

- (2) 若 E 是闭集, 则 E^c 是开集;

反证法, 假设 E^c 不是开集, 即存在 $P_0 \in E^c$, 且 P_0 不是 E^c 的内点。可知 P_0 是 E^c 的界点 (不可能是外点), 由界点定义可知, P_0 既是 E^c 的聚点, 也是 E 的聚点, 又因为 $P_0 \notin E$, 这与 E 是闭集相矛盾。

11

- (1)

(i) 假设 $F_1 \cup F_2$ 不是闭集, 即存在 $F_1 \cup F_2$ 的聚点 P_0 , 且 $P_0 \notin F_1 \cup F_2$. P_0 至少是 F_1, F_2 其中一个的聚点, 反证法, 假设 P_0 即不是 F_1 也不是 F_2 的聚点, 由聚点的定义, 点 P_0 存在空心领域 $U \circ (P_0; \delta_1)$ 不包含 F_1 的点, 同理存在空心领域 $U \circ (P_0; \delta_2)$ 不包含 F_2 的点, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则空心领域 $U \circ (P_0; \delta)$ 不包含 $F_1 \cup F_2$ 的点, 与 P_0 是 $F_1 \cup F_2$ 的聚点矛盾。

不妨设 P_0 是 F_1 的聚点, 所以 $P_0 \in F_1$, 故 $P_0 \in F_1 \cup F_2$, 与假设矛盾, 命题得证。

- (2)

13

令 $H = \{\Delta_\alpha\}$.

用反证法假设定理的结论不成立, 即不能用 H 中有限个开域来覆盖 D .

D 是一个有界闭域, 因此存在一个闭正方形 S 包含它。可以把 S 等分成四个小的闭正方形, 则在这四个小闭正方形与 D 的交集中, 至少有一个小闭正方形与 D 的交集不能被 H 中有限个开域来覆盖, 记这个小闭正方形与 D 的交集为 D_1 , 则 $D_1 \subset D$, 且 $d(D_1) < \frac{d(S)}{2}$.

再将 D_1 按上述方法等分为四个小闭正方形，同样，至少有一个小闭正方形与 D_1 的交集不能被 H 中有限个开域来覆盖，记这个小闭正方形与 D_1 的交集为 D_2 ，则 $D_2 \subset D_1 \subset D$ ，且 $d(D_2) < \frac{d(S)}{2^2}$ 。

重复上述步骤并不断进行下去，则得到一个闭区域列 $\{D_n\}$ ，它满足

$$D_{n+1} \subset D_n, n = 1, 2, \dots;$$

$$d_n = d(D_n), \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d(S)}{2^n} = 0$$

即 $\{D_n\}$ 是闭区域套，且其中每一个闭区域都不能被 H 中有限个开域来覆盖。

由闭区域套定理，存在唯一的点 $P_0 \in D_n, n = 1, 2, \dots$ ，由于 H 是 D 的一个开覆盖，故存在开域 Δ ，使得 $P_0 \in \Delta$ 。由于 Δ 是开域，故 P_0 是内点，即存在 $U(P_0; \epsilon) \subset \Delta$ ，于是由 16.2 的推论，当 n 足够大时，有

$$D_n \subset U(P_0; \epsilon) \subset \Delta$$

这表明 D_n 只需要 H 中的一个开域来覆盖，这与构造 D_n 时的假设“不能被 H 中有限个开域来覆盖”相矛盾。